

Objetivo del Proyecto

El propósito de este trabajo fue desarrollar y evaluar una estrategia de arbitraje estadístico (*pairs trading*) basada en la detección de pares cointegrados de acciones que pertenecen a un grupo de acciones estadounidenses que por lo menos tuvieran 15 años. Esta metodología nos permite identificar oportunidades de negociación entre activos con relación de equilibrio a largo plazo, estimando ratios de cobertura dinámicos mediante el Filtro de Kalman, y evaluando su desempeño en un entorno de backtesting.

Porque se usaron estas estrategias:

Visión general del enfoque de *pairs trading*
El *pairs trading* aprovecha desviaciones temporales entre dos activos que mantienen una relación histórica estable. La estrategia identifica esa relación de equilibrio, construye un portafolio neutral al mercado y obtiene ganancias cuando el spread vuelve a su valor de largo plazo.

Por qué la cointegración indica una oportunidad de arbitraje
Si dos activos están cointegrados, existe una combinación lineal de sus precios que es estacionaria. Ese spread estacionario oscila alrededor de un equilibrio de largo plazo, por lo que cualquier desviación representa una oportunidad de arbitraje: comprar el activo infravalorado, vender en corto el sobrevalorado y capturar la reversión del spread.

Justificación del uso del filtro de Kalman en el *dynamic hedging*
Las relaciones financieras cambian con el tiempo, por lo que un hedge ratio fijo no es suficiente. El filtro de Kalman permite estimar un hedge ratio dinámico en tiempo real, adaptándose a nuevas observaciones del mercado y filtrando ruido. Esto mejora la estimación del spread y la calidad de las señales de trading.

Condiciones de mercado esperadas para el éxito de la estrategia
La estrategia funciona mejor en mercados estables, laterales y con comportamiento de reversión a la media. Es ideal cuando hay buena liquidez y la relación histórica entre los activos se mantiene. Puede fallar en mercados fuertemente tendenciales o durante rupturas estructurales donde el equilibrio histórico deja de existir.

Metodología y Componentes Técnicos

El proyecto se implementó completamente en Python, con una estructura modular que incluye las siguientes fases:

1. Descarga y preprocesamiento de datos

- Fuente: Yahoo Finance
- Período: del 16 de noviembre de 2010 al 12 de noviembre de 2025

- Universo: La lista de acciones que forman parte del mercado estadounidense en donde se consideraon varios factores.
- Los precios de cierre se usaron para calcular rendimientos logarítmicos diarios.
- Se dividieron los datos en tres subconjuntos:
- Entrenamiento (60%)
- Prueba (20%)
- Validación (20%)

2. Selección de pares cointegrados

- Se evaluaron todas las combinaciones posibles de activos mediante:
- Correlación de Pearson, para medir relación lineal.
- Prueba de Cointegración (ADF test), para confirmar estacionariedad del spread.
- Solo se seleccionaron aquellos pares con:
- Alta correlación ($\rho > 0.7$)
- $pADF < 0.05$ (cointegración estadísticamente significativa)

3. Explicacion del modelo.

Lo mas importante el modelo, el modelo de parís trading se basa en los filtros de Kalman y se asume que el par en este caso de acciones tienen una cointegración para que el modelo vaya a ser funcional. Este se ejecuta con dos filtros de Kalman y una función en este caso de grid search para maximizar las ganancias.

La estrategia se basa en un enfoque de *trading por pares* que combina dos filtros de Kalman y un modelo VECM para estimar el spread entre dos activos, generar señales de entrada/salida y optimizar el rendimiento del portafolio.

1. Kalman 1 — Estimación dinámica del hedge ratio

El primer filtro de Kalman estima en tiempo real la relación lineal entre los precios de las dos acciones:

$$A_t = \alpha_t + \beta_t B_t$$

donde β_t corresponde al hedge ratio, es decir, la cantidad de unidades de B que se deben comprar o vender por cada unidad de A para construir un portafolio neutral al mercado. Este Kalman solo cumple una función estructural: actualizar el hedge ratio dinámico que se usa para valorar y balancear el spread.

2. Johansen y VECM — Corrección del equilibrio de cointegración

Cada cierto número de días se recalcula la prueba de Johansen para obtener el eigenvector cointegrante:

$$\gamma_1 A_t + \gamma_2 B_t$$

Este vector define el error de cointegración (VECM), que captura desviaciones del equilibrio de largo plazo entre ambas series.

Este error se incorpora en el segundo filtro de Kalman para ajustar mejor el spread y mejorar la calidad de las señales.

3. Kalman 2 — Spread corregido y generación de señales

El segundo Kalman combina:

- Predicción del modelo lineal
- Error del VECM (Johansen)

Con esto produce un spread filtrado que se normaliza mediante z-score:

$$z_t = \frac{\text{spread} - \mu}{\sigma}$$

A partir del z-score se definen las señales:

- $z > +\theta \rightarrow$ Short A y Long B
- $z < -\theta \rightarrow$ Long A y Short B
- $|z| < \text{threshold_salida} \rightarrow$ Cerrar posiciones
- En otro caso $\rightarrow$ Mantener

Este es el módulo que realmente activa las operaciones.

4. Backtesting y ejecución

El backtest simula operaciones reales considerando:

- Comisiones de entrada y salida
- Costo diario del préstamo para posiciones cortas
- Capital disponible y fracción asignada por operación

Esto permite calcular métricas como retorno, volatilidad, Sharpe ratio y drawdown.

5. Optimización del parámetro θ

El parámetro principal del sistema es el threshold de entrada θ , que determina cuán grande debe ser el desbalance del spread para abrir posiciones.

Se prueba un rango de valores mediante grid search, evaluando:

- rendimiento acumulado

El modelo selecciona el θ que maximiza la métrica definida (por defecto, el rendimiento acumulado).

Flujo del modelo (resumen secuencial)

1. Kalman 1 calcula el hedge ratio dinámico.
2. Johansen (rolling) obtiene el vector cointegrante.
3. Kalman 2 (VECM) estima el spread y produce el z-score.
4. Reglas de trading ejecutan entradas y salidas.
5. Backtest mide resultados reales.
6. Optimización encuentra el mejor θ para maximizar ganancias.

Por último explicar el porqué se usaron la matriz de error q y r que se usaron:

La matriz Q se fijó en un valor muy pequeño (10^{-5}) para permitir que el hedge ratio evolucione de manera suave y estable en el tiempo. Esto refleja el hecho de que la relación estructural entre dos activos cointegrados cambia lentamente y no debe reaccionar al ruido de corto plazo.

La matriz R se fijó en 1.0 para representar un nivel moderado de ruido en las observaciones de precios. Esto permite que el filtro confíe en las variaciones del mercado, pero sin reaccionar excesivamente a fluctuaciones aleatorias.

El balance entre ambas matrices produce un filtro estable, adaptativo y robusto, adecuado para estrategias de pares basadas en cointegración, VECM y señales de z-score.

Resultados:

De la lista de acciones que se le dio al modelo hubo 7 que mostraron pasar constantemente la prueba de cointegración, en la cual a los 7 pares se les hizo la prueba del modelo para el trading la que nos entrego mejores resultados fue la pareja fueron city group (C), y Morgan Stanley (MS) y se considero que serian una buen para la estrategia por lo siguiente:

Las dos acciones son una excelente opción para operar en *pairs trading* porque ambas pertenecen al mismo sector financiero y comparten un entorno económico y regulatorio similar, lo que hace que sus fundamentos y valuaciones se muevan de manera consistente a largo plazo. Esto provoca que, ante shocks temporales como noticias puntuales, diferencias de liquidez o desbalances en el flujo de órdenes una de ellas pueda desviarse momentáneamente sin que la relación estructural entre ambas cambie. Esa desviación se corrige con el tiempo gracias a la presión de arbitraje del mercado, lo que permite capturar la convergencia del spread sin depender de la dirección general del mercado, haciendo la operación más estable y neutral al riesgo sistémico.

4. Backtesting y métricas de desempeño

El modelo de *backtesting* se realizó de la siguiente manera: primero, los dos modelos de Kalman generaron las señales de trading y los *hedge ratios*. Con estos insumos se implementó el modelo de *backtesting* para simular cómo habría operado la estrategia en los últimos años, dividiendo el periodo completo en training, test y validation.

A partir de estas divisiones se llevó a cabo la optimización del parámetro theta, probando 15 valores entre 0.5 y 2.0 con el objetivo de maximizar las ganancias del portafolio. El criterio utilizado fue el retorno acumulado durante el periodo de análisis.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos para el periodo de validación.

threshold_entrada	retorno_acumulado	max_drawdown	n_trades
0.5	-0.1087	-0.214289	1090
0.642857	-0.079467	-0.15112	980
0.785714	-0.10967	-0.188534	888
0.928571	-0.094125	-0.173023	776
1.071429	-0.070264	-0.169446	642

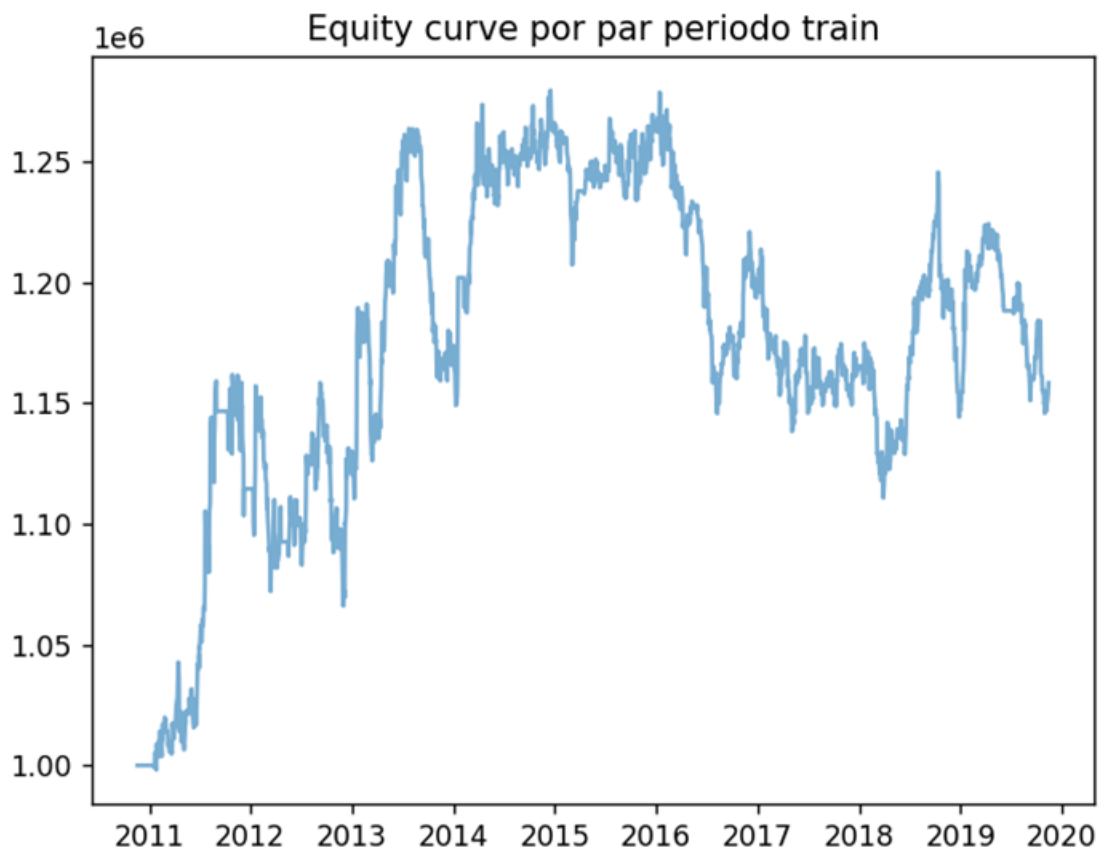
1.214286	-0.044012	-0.134514	580
1.357143	-0.056614	-0.141634	512
1.5	-0.048193	-0.140923	438
1.642857	-0.129959	-0.185232	378
1.785714	-0.106511	-0.178815	318
1.928571	-0.048176	-0.175453	270
2.071429	-0.043939	-0.169875	238
2.214286	-0.039592	-0.165334	204
2.357143	0.138157	-0.089954	172
2.5	0.137982	-0.08914	146

Como podemos ver en el periodo de validación mientras la theta sea mas alta y por lo cual mas restrictiva con el trading es que se tienen mejores ganancias, no siempre es el caso puede haber casos en el que más tardes lleven a mas ganancias todo esto se depende del análisis del z-score debido a que puede que le diga que constantemente este comprando A y casi nunca lo shorte por lo cual genere perdidas.

A continuación se mostraran las métricas de rendimiento con las cuales se evaluaron el trading para saber que tan buena estrategia fue.

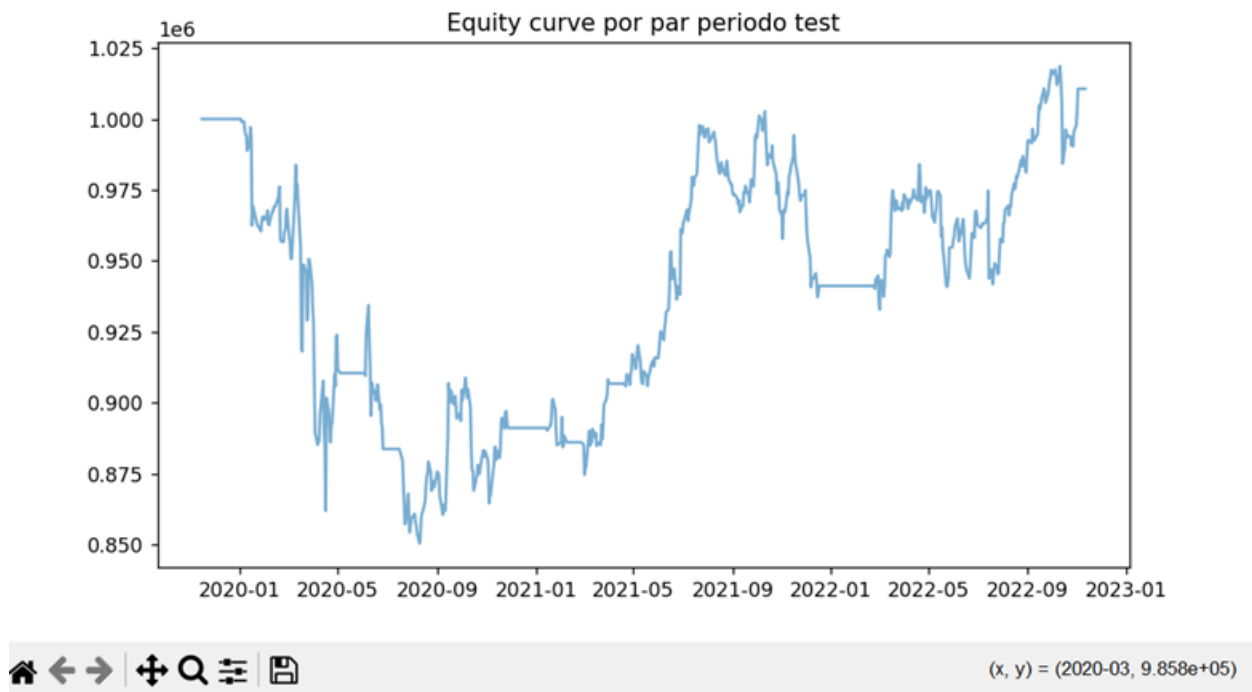
<i>Indicador</i>	<i>Descripción</i>	<i>Valor C-Ms (Val)</i>
Retorno acumulado	Ganancia total sobre el período de prueba	+13.81%
Retorno anualizado	Rentabilidad promedio anual	+4.42%
Volatilidad anualizada	Desviación estándar de los rendimientos	7.15%
Sharpe ratio	Rentabilidad ajustada por riesgo	0.61
Máximo drawdown	Pérdida máxima desde un pico	-8.9%
Número de trades	Oportunidades ejecutadas	172

A continuación, se mostraran el rendimiento que tuvieron en cada uno de los periodos.

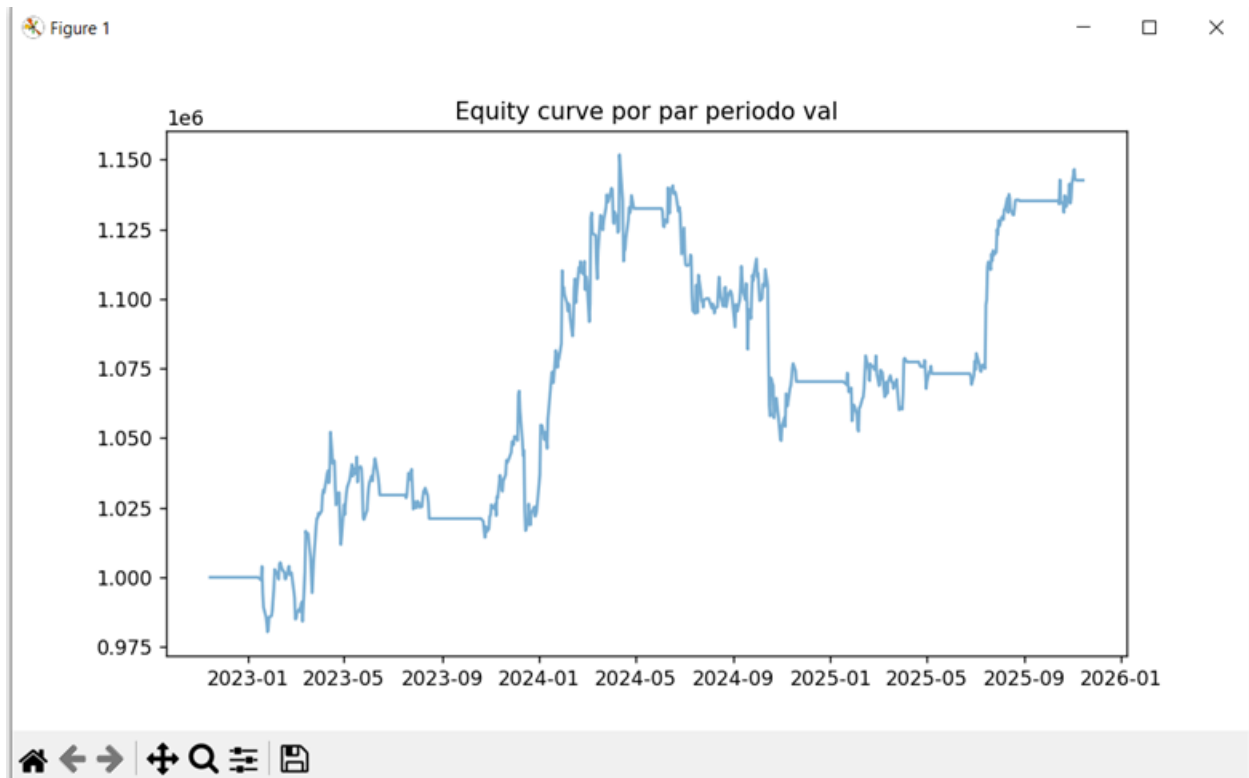


Podemos ver que en el periodo de training la estrategia solo regreso ganancias ya que en ningún momento bajo del millón de dólares, aparte se puede apreciar que es una estrategia bastante ofensiva ya que se encuentra haciendo trading en muchos momentos porque se ven esos picos y bajadas, las bajadas siendo esos momentos donde se dejan las acciones ya que el z-score da señales de no hacer nada por lo cual las comisiones el borrow rate esta penalizando la pasividad que llega a tener la estrategia.

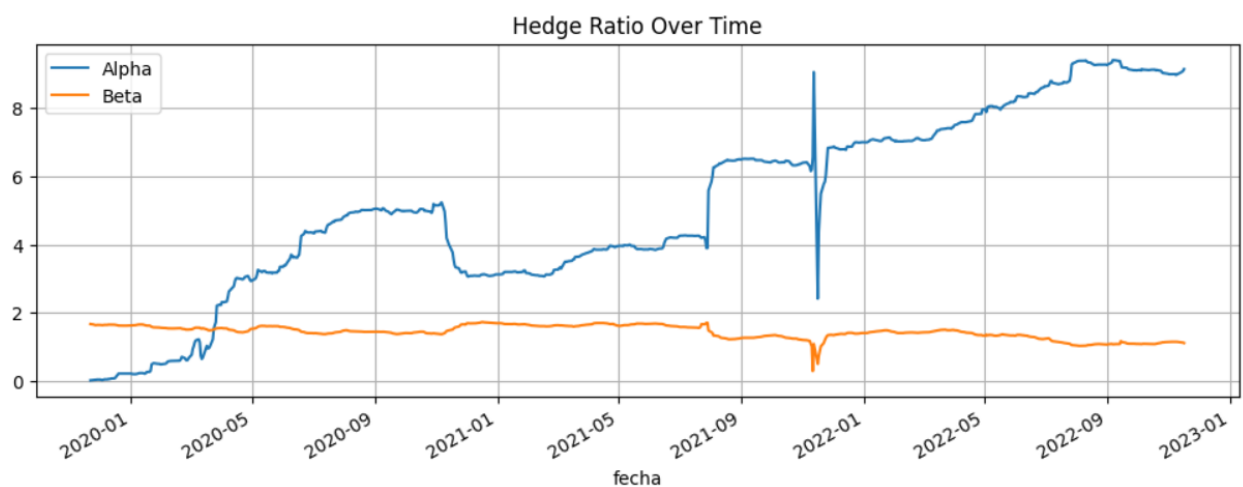
Figure 1



A diferencia que en el periodo de test donde vemos que las comisiones si llegaron a bajar mucho las ganancias posibles, pero vemos que una vez que el modelo empezó a actuar de una manera algo más agresiva se empezó a recuperar y comenzó a tener más ganancias teniendo la subida más explosiva de medio de 2021 a finales de 2021 ya que en ese periodo recupero todas las perdidas para volver al millón aunque al final vemos que las ganancias en este periodo son bajas comparadas contra el periodo de training.



Ahora si vemos el periodo de valdacion vemos que el portafolio tuvo ganancias constantes, vemos que igual tuvo periodos en los que fue penalizado por su pasividad en donde se perdió dinero y momentos en donde no hizo ningún movimiento y aparte no tenia acciones, esto se ve mas frecuentemente en este caso que en los otros dos, por lo cual vemos claramente la diferencia entre 3 theta scores y sus relaciones con los z-scores.



Esta gráfica presenta cómo evolucionan en el tiempo los parámetros alpha y beta, que son los hedge ratios dinámicos obtenidos con el filtro de Kalman.

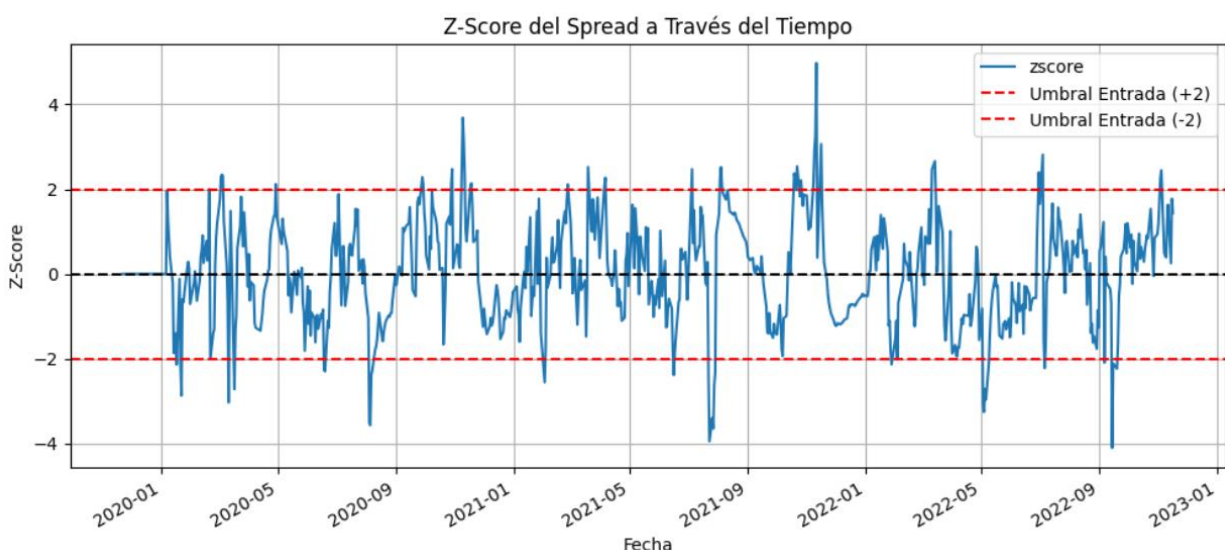
Esto indica que la relación entre los activos no es estacionaria en nivel, sino que requiere un componente independiente creciente para mantener la cointegración.

El salto fuerte y rápido alrededor de mediados de 2021 indica una ruptura temporal en la relación del par, probablemente causada por un evento de mercado o un shock sectorial.

El sistema está detectando cambios estructurales en la relación del par y ajustándose dinámicamente. El aumento sostenido de alpha sugiere una presión creciente del spread.

La pequeña caída brusca a un valor cercano a 0 indica un break temporal en la cointegración detectado por el filtro.

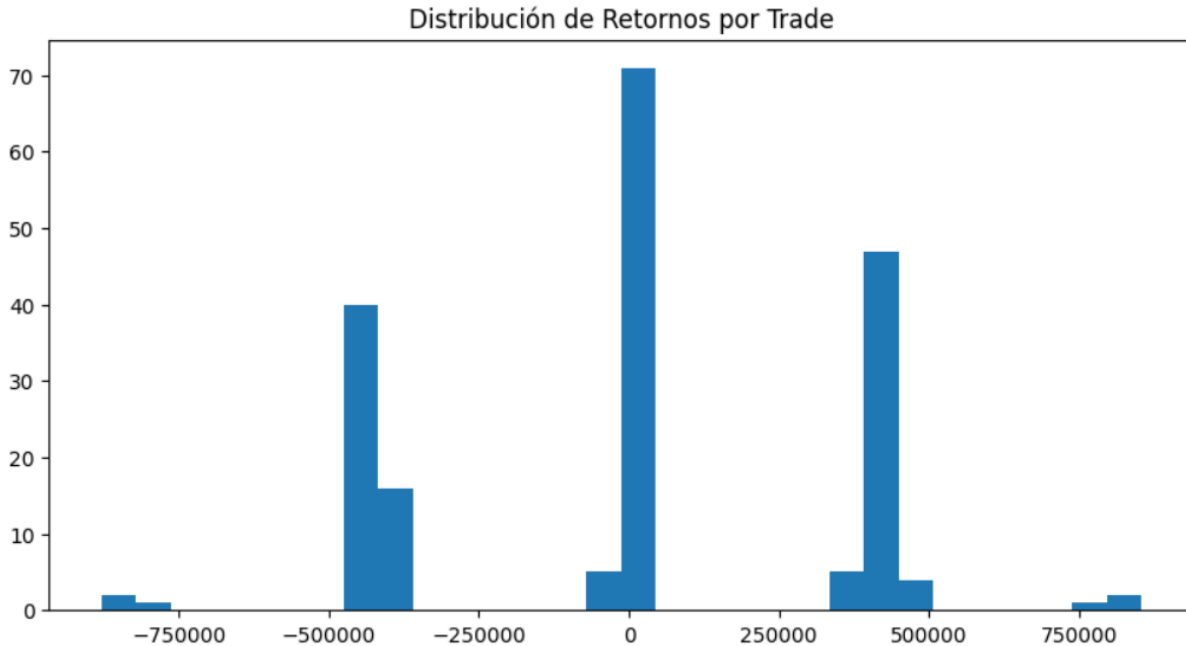
La cointegración existe en períodos amplios, pero hay eventos abruptos, el filtro de Kalman reacciona correctamente y el hedge ratio se mantiene estable, lo cual es bueno para un sistema de pairs trading.



La gráfica del Z-Score muestra que el spread del par presenta un comportamiento claramente consistente con un proceso de media-reversión. A lo largo del tiempo, el Z-Score oscila repetidamente entre los rangos de -2 y $+2$, que representan los umbrales típicos de entrada para estrategias de pairs trading.

Es común observar que el indicador supera estos niveles con relativa frecuencia, generando oportunidades tanto de posiciones long (cuando cae por debajo de -2) como short (cuando rebasa $+2$). Lo más relevante es que, después de cada desviación extrema, el spread regresa hacia su media, lo que confirma que la relación entre los dos activos no muestra una ruptura estructural. También se distinguen periodos con mayor volatilidad del Z-Score —especialmente en 2020, mediados de 2021 y partes de 2022—, lo que implica más señales de trading y movimientos más bruscos del spread; mientras que en otros intervalos se observa un comportamiento más estable y menos ruidoso.

En conjunto, la gráfica sugiere que el par mantiene una dinámica estadísticamente adecuada para un sistema basado en cointegración y mean reversion, generando señales frecuentes sin evidencias de desanclaje persistente respecto a su nivel promedio.



Esto es un histograma de los retornos generados por cada operación de entrada y salida, se crearon tres grupos bien definidos en los retornos:

1. Retornos fuertemente negativos: Esto probablemente se debe a operaciones muy grandes, cambios abruptos del spread, slippage o pérdidas por “despegue” del spread.
2. Retornos cercanos a 0: La mayor parte de las operaciones están cerca de 0 a $\pm 50,000$, esto indica que el sistema hace muchos trades con beneficio/pérdida moderados.
3. Retornos muy positivos: Hay trades con ganancias de 250,000 a 500,000 e incluso más, son pocos pero grandes: fat-tail profits. La estrategia tiene una distribución no normal ya que hay muchos retornos pequeños, algunas pérdidas muy grandes junto con ganancias muy grandes.

Esto es típico de pairs trading con rupturas temporales, donde si el spread se normaliza $\rightarrow$ gran ganancia, si el spread se sigue desviando $\rightarrow$ pérdida grande.

Interpretación de Resultados

- C – Ms mostró una fuerte relación estructural ($\rho=0.795$, $pADF=0.018$), lo que valida su cointegración.
- La estrategia logró un rendimiento positivo y estable, con un Sharpe ratio superior a 0.6, indicando que todavía no se maximiza bien el rendimiento y volatilidad.

- Aunque como se menciono hubo una ganancia, todavía hubo riesgo en esta estrategia que aunque debería de ser libre de riesgo de mercado, esto se debió a la pasividad que mostro en ciertos puntos la estrategia ya que estaba perdiendo dinero por las comisiones.

-

En términos cualitativos, la estrategia logró capturar ineficiencias temporales en los precios de Citigroup (C) y Morgan Stanley (MS), dos instituciones financieras globales que comparten exposición a ciclos macroeconómicos, regulaciones bancarias y condiciones del mercado crediticio. Debido a su naturaleza similar como bancos de inversión y entidades sistémicas del sector financiero estadounidense, ambos activos mantienen una relación económica y bursátil estrecha. Esta interdependencia favorece que, cuando uno de los precios se desvía temporalmente de su equilibrio relativo, la estrategia pueda identificar dicho desbalance y aprovechar la posterior corrección a través del modelo de *pairs trading*.

Conclusiones:

En conclusión, la estrategia puede considerarse un éxito, ya que generó una ganancia aproximada del 13%, lo cual es un resultado sólido para un periodo de dos años. Aunque el modelo puede clasificarse como relativamente conservador, logró ejecutar 172 operaciones, una cifra razonable considerando que el análisis abarcó cerca de tres años. Esto demuestra que, a pesar de su carácter moderado (con alrededor de un 22% de actividad operativa), el sistema fue capaz de identificar y capturar múltiples oportunidades de trading.

Es importante señalar que el modelo basado en Kalman no es perfecto y aún tiene un amplio margen de mejora. Se podrían explorar configuraciones alternativas del filtro, especialmente ajustando con mayor profundidad las matrices de ruido y error, así como otorgando mayor peso al término de corrección del VECM. Esto podría mejorar la sensibilidad del sistema ante cambios en el equilibrio entre los activos.

En términos de optimización futura, además de desarrollar un filtro de Kalman más dinámico que reduzca progresivamente el error mediante un ajuste adaptativo de Q y R , también sería conveniente implementar mecanismos que penalicen la pasividad cuando se mantienen posiciones abiertas. Esto se debe a que el *borrow rate* tiende a erosionar las ganancias con el tiempo. Sin embargo, este ajuste debe equilibrarse cuidadosamente, ya que operar en exceso podría generar costos elevados por comisiones.

Finalmente, una mejora clave sería incorporar un theta dinámico, capaz de ajustarse diariamente según las condiciones actuales del mercado. En el presente modelo, el valor óptimo de theta se determinó únicamente al final, comparando versiones conservadoras y agresivas. Un sistema que actualice theta de forma adaptativa podría producir señales más inteligentes y mejorar la eficiencia del trading en tiempo real.